

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Séries statistiques regroupées en classes

Mathématiques – classe de Première technique

Fiche de TD – Séries statistiques regroupées en classes

Niveau : facile

Consigne : répondre de manière claire et justifiée. Les calculs seront rédigés. Barème indicatif : 2 points par exercice.

EXERCICE 1 Questions de cours

Répondre brièvement aux questions suivantes.

1. Qu'appelle-t-on classe dans une série statistique regroupée ?
2. Donner la définition de l'effectif cumulé croissant d'une classe.
3. Comment calcule-t-on le centre d'une classe $[a ; b[$?
4. Quelle est la somme de toutes les fréquences d'une série statistique ?

EXERCICE 2 Vrai ou faux

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant.

1. L'amplitude de la classe $[10 ; 20[$ est égale à 30.
2. Le centre de la classe $[4 ; 12[$ est 8.
3. Les effectifs cumulés croissants forment une suite décroissante.
4. La fréquence d'une classe est le quotient de son effectif par l'effectif total.
5. La fréquence cumulée croissante de la dernière classe est toujours égale à 1.

EXERCICE 3 Compléter un tableau

On a relevé les durées d'attente (en minutes) de 40 clients dans une banque :

Classe	$[0 ; 5[$	$[5 ; 10[$	$[10 ; 15[$	$[15 ; 20[$
Effectif	8	14	12	6
Centre de classe				
Effectif cumulé croissant				
Fréquence (en %)				

1. Recopier et compléter le tableau.

2. Combien de clients ont attendu moins de 10 minutes ?
3. Quel pourcentage de clients a attendu au moins 10 minutes ?

EXERCICE 4 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. La recopier.

1. Une classe contient 15 individus sur un total de 60. Sa fréquence est :
 - (a) 0,15
 - (b) 0,25
 - (c) 0,40
 - (d) 4
2. Le centre de la classe $[20 ; 30[$ est :
 - (a) 10
 - (b) 20
 - (c) 25
 - (d) 50
3. Les effectifs cumulés croissants de trois classes sont 5, 18 et 30. L'effectif de la deuxième classe est :
 - (a) 18
 - (b) 13
 - (c) 23
 - (d) 12
4. La classe modale d'une série regroupée en classes est :
 - (a) la classe de plus grande amplitude ;
 - (b) la classe d'effectif le plus élevé ;
 - (c) la première classe ;
 - (d) la classe de centre le plus grand.

EXERCICE 5 Lecture d'un tableau

Le tableau ci-dessous donne la répartition des notes (sur 20) d'une classe de Première

technique :

Note	Effectif	Effectif cumulé croissant
[0 ; 5[	3	3
[5 ; 10[	9	12
[10 ; 15[	16	28
[15 ; 20]	7	35

1. Quel est l'effectif total de la classe ?
2. Quelle est la classe modale de cette série ?
3. Combien d'élèves ont obtenu une note inférieure à 10 ?
4. Calculer la fréquence, en pourcentage, de la classe [10 ; 15[.

EXERCICE 6 Moyenne d'une série regroupée

On donne la répartition des masses (en kg) de 20 sacs de riz :

Masse (kg)	[48 ; 49[	[49 ; 50[	[50 ; 51[
Effectif	4	11	5

1. Déterminer le centre de chaque classe.
2. Calculer la masse moyenne $\bar{x}$ d'un sac de riz (on assimilera chaque classe à son centre).
3. Construire le tableau des effectifs cumulés croissants et en déduire le nombre de sacs de masse inférieure à 50 kg.